

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Mouvement des planètes et des satellites

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD d'application directe porte sur la gravitation universelle, les lois de Kepler et les satellites artificiels. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Référentiels et lois de Kepler

1. Citez les deux référentiels principaux utilisés pour décrire le mouvement des planètes du système solaire.
2. Énoncez la 1^{re} loi de Kepler (loi des orbites).
3. Énoncez la 2^e loi de Kepler (loi des aires).
4. Complétez : La 3^{ème} loi de Kepler établit une relation entre le carré de la période T et le ... de l'axe majeur a de l'orbite.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. Dans le référentiel héliocentrique, le Soleil est immobile au centre du système solaire.
2. La force de gravitation exercée par le Soleil sur une planète est une force centrale et attractive.
3. Un satellite en orbite circulaire autour de la Terre a une vitesse constante en norme et en direction.
4. La période d'un satellite dépend de sa masse.
5. Un satellite géostationnaire se trouve nécessairement dans le plan équatorial.

EXERCICE 3 QCM : Mouvement circulaire d'un satellite

Un satellite de masse m décrit une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre (masse M_T). La constante de gravitation est G .

1. L'expression de la vitesse orbitale v est :

A. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$

B. $v = \frac{GM_T}{r}$

C. $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r^2}}$

D. $v = \sqrt{GM_T r}$

2. L'expression de la période T est :

A. $T = 2\pi \sqrt{\frac{r}{GM_T}}$

B. $T = \frac{2\pi r}{GM_T}$

C. $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_T}}$

D. $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM_T}}$

3. Si le rayon de l'orbite est multiplié par 4, la période est multipliée par :

A. 2 [B.] 4 [C.] 8 [D.] 16

EXERCICE 4 Satellite géostationnaire : conditions et altitude

Données : $M_T = 5,97e24$ kg, $R_T = 6370$ km, $G = 6,67e-11$ N m² kg⁻², durée du jour sidéral $T = 23,93$ h.

1. Rappelez les trois conditions pour qu'un satellite soit géostationnaire.
2. Calculez le rayon r de l'orbite géostationnaire (en km).
3. En déduire l'altitude h du satellite au-dessus du sol terrestre (en km).

EXERCICE 5 Détermination de la masse d'un astre

La Lune (satellite naturel de la Terre) a une période de révolution $T_L = 27,3$ jours et une distance moyenne à la Terre $r_L = 3,84e8$ m.

1. Écrivez la relation issue de la 3^{ème} loi de Kepler reliant T_L , r_L , G et la masse de la Terre M_T .
2. Calculez la masse M_T de la Terre (en kg).

EXERCICE 6 Énergie mécanique et vitesse de libération (complément)

Un satellite de masse $m = 500$ kg est en orbite circulaire de rayon $r = 7,0e6$ m autour de la

Terre ($M_T = 6,0e24$ kg).

1. Écrivez l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_p(r)$ (zéro à l'infini).
2. Écrivez l'expression de l'énergie cinétique E_c en fonction de G, M_T, m, r .
3. Calculez l'énergie mécanique E_m du satellite sur cette orbite (en J).
4. Donnez l'expression de la vitesse de libération v_{lib} depuis cette orbite. Calculez sa valeur (en m/s).